

Formulario de Prestaciones y Rendimiento de la CPU

Referencia: Estructura y diseño de computadores: la interfaz software/hardware (Patterson & Hennessy)

1. Definición de Prestaciones y Comparación de Rendimiento

Las prestaciones (rendimiento) de un computador se definen de manera inversa a su tiempo de respuesta o tiempo de ejecución:

Relación Fundamental entre Prestaciones y Tiempo

$$\text{Prestaciones}_X = \frac{1}{\text{Tiempo de ejecución}_X}$$

Si un computador X es más rápido que un computador Y , se cumple que $\text{Prestaciones}_X > \text{Prestaciones}_Y$, por lo tanto:

$$\frac{1}{\text{Tiempo de ejecución}_X} > \frac{1}{\text{Tiempo de ejecución}_Y} \implies \text{Tiempo de ejecución}_Y > \text{Tiempo de ejecución}_X$$

Comparación Cuantitativa (“ n veces más rápido”)

Para indicar cuantitativamente cuántas veces es más rápida la máquina X respecto a la máquina Y , se calcula el cociente de sus prestaciones:

$$\frac{\text{Prestaciones}_X}{\text{Prestaciones}_Y} = \frac{\text{Tiempo de ejecución}_Y}{\text{Tiempo de ejecución}_X} = n$$

2. Factores del Tiempo de Ejecución de la CPU

El rendimiento de la CPU depende directamente de los ciclos de reloj del programa y del periodo/frecuencia del hardware. Se calcula mediante estas dos expresiones equivalentes:

Tiempo de CPU en función del Ciclo de Reloj

$$\text{Tiempo de ejecución de CPU} = \text{Ciclos de reloj de la CPU} \times \text{Tiempo del ciclo de reloj}$$

Tiempo de CPU en función de la Frecuencia

$$\text{Tiempo de ejecución de CPU} = \frac{\text{Ciclos de reloj de la CPU}}{\text{Frecuencia de reloj}}$$

Nota: La frecuencia de reloj es el inverso multiplicativo del tiempo de ciclo (Frecuencia = $1/\text{Tiempo de ciclo}$).

3. La Ecuación Clásica de las Prestaciones de la CPU

Al desagregar los ciclos del programa introduciendo el **Número de instrucciones** y los ciclos promedio por instrucción (**CPI**), se obtiene la ecuación fundamental de la arquitectura:

Ecuación Clásica de Rendimiento de la CPU

Tiempo de ejecución = Número de instrucciones $\times$ CPI $\times$ Tiempo de ciclo

$$\text{Tiempo de ejecución} = \frac{\text{Número de instrucciones} \times \text{CPI}}{\text{Frecuencia de reloj}}$$

4. Cálculo de Ciclos Totales y CPI Promedio

Si un programa ejecuta diferentes mezclas de instrucciones donde cada clase posee un CPI específico, los ciclos totales de la CPU se modelan mediante una sumatoria discreta:

Ciclos de Reloj Totales (Múltiples Clases)

$$\text{Ciclos de reloj de la CPU} = \sum_{i=1}^n (\text{CPI}_i \times C_i)$$

Donde:

- C_i es el número de instrucciones ejecutadas pertenecientes a la **Clase** i .
- CPI_i es el promedio de **Ciclos por Instrucción** específico de la **Clase** i .

CPI Promedio Global del Programa

El CPI global ponderado del programa se determina dividiendo la sumatoria total de ciclos entre el volumen total de instrucciones:

$$\text{CPI} = \frac{\text{Ciclos de reloj de la CPU}}{\text{Número de instrucciones}} = \frac{\sum (\text{CPI}_i \times C_i)}{\text{Total de instrucciones}}$$

5. Descomposición Dimensional (Idea Clave)

Para comprobar la consistencia formal de las métricas, se utiliza el análisis dimensional de unidades para expresar el tiempo total en segundos por programa:

Análisis de Unidades del Tiempo de Ejecución

$$\text{Tiempo} = \frac{\text{Segundos}}{\text{Programa}} = \frac{\text{Instrucciones}}{\text{Programa}} \times \frac{\text{Ciclos de reloj}}{\text{Instrucción}} \times \frac{\text{Segundos}}{\text{Ciclo de reloj}}$$